『2026 동남권 멀티도메인 모빌리티 비즈니스 해커톤』
참가 신청서 [개인 부문 / 예선]

1. 신청 정보	접수번호
팀명	R-Delay
제안 작품명	R-Delay: 감염병 확산 수리모델 기반 해상·육상 지연 예측·대응 웹서비스
핵심키워드	SIS 수리모델, 로그-OU·입자필터, 해상·육상 융합, 시간가변 대기모형, 배차 의사결정
관련 모빌리티 도메인	융합 대상: ☑ 육상 ☑ 해상 □ 항공 주 도메인: 해상 ◎
제안작품 요약	해상·육상 지연을 SIS 미분방정식으로 연결하고 로그-OU·입자필터로 변동과 관측을 반영하는 웹서비스를 제안한다. 선석 대기·화물 준비·반출을 구분해 원래 마감 위험과 실행 가능한 배차안을 비교한다. 실자료가 없는 부분은 합성 시나리오로 표시한다.
지원동기	감염병 확산의 전파·회복 구조를 해상·육상 운송의 일정 문제에 적용하고자 지원한다. 공개 운영자료로 문제를 구체화하고, 수리모델·관측 갱신·대기 계산을 웹 의사결정으로 연결한다. 대회에서 모델과 사용자 흐름을 함께 검증하고 데이터 확보·사업화 가설을 구체화하고자 한다.

2. 팀 구성원 정보

구분	성명	출생연도	소속대학/전공학과	학년	학적 상태	휴대전화/이메일
팀장					□재학 □휴학	
팀원 1					□재학 □휴학	
팀원 2					□재학 □휴학	
팀원 3					□재학 □휴학	

위와 같이 「2026 동남권 멀티도메인 모빌리티 비즈니스 해커톤」에 참가를 신청합니다. 신청서 및 제출자료의 기재사항에 사실과 다른 내용이 있거나, 귀 대회가 제시한 참가 자격 등의 요건을 충족하지 못할 경우 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.

2026 년 월 일

팀명 R-Delay 팀장 (서명)

동남권지역혁신융복합단지추진단 귀하

※ 제출된 서류는 반환하지 않으며, 대학원생은 개인부문에 신청이 불가함(기업부문 참여 가능).
※ 본선기간(26.11.8~11.10) 해외여행(일본)이 가능한 유효 여권 및 출입국 허가 요건을 팀원 전원이 충족하여야 함.

해커톤 제안 작품 컨셉 기획안

1. 제안 작품 요약

팀명	R-Delay
제안 작품명	R-Delay: 감염병 확산 수리모델 기반 해상·육상 지연 예측·대응 웹서비스
핵심키워드	SIS 수리모델, 로그-OU·입자필터, 해상·육상 융합, 시간가변 대기모형, 배차 의사결정
관련 모빌리티 도메인	융합 대상: ☑️ 육상 ☑️ 해상 ☐ 항공 / 주 도메인: 해상 ◎

구분	요약
기획 배경	부산신항-양산권 수입컨테이너 운송을 적용 후보로 삼는다. BPA 의 차량 예약 운영 사례[W1]와 공개된 연결 시뮬레이션 요구[W2]를 참고하여 해상 지연과 내륙 마감의 연결 문제를 다룬다. 실제 고객·화물 연결자료는 미확보다.
제안 작품 핵심 컨셉	SIS 미분방정식으로 거점의 지연 전파·회복을 계산하고 로그-OU 로 계수 변동, 입자필터로 관측 갱신을 구현한다. 시간가변 선석 대기모형을 화물 준비·반출·도로 이동과 연결해 마감 위험과 대응 비용을 비교한다. 원래 마감과 차량·예약·변경 시한을 유지하며, R_d 를 단독 안전기준으로 쓰지 않는다. 원안 식과 추가 연결 가정을 구분한다.
최종 성과물 개발 전략 및 계획	이번 대회 목표는 수리모델·계수 추정·웹/API 의 통합 서비스, 같은 Python 엔진의 로컬 실행환경, 검증 기록과 GitHub 제출 버전이다. SIS·로그-OU·입자필터·선석 대기·배차 비교를 모두 이번 개발 범위로 둔다. 현재 문서는 1 차 설계이며 이 기능들의 구현·실행 검증이 완료된 상태는 아니다.
비즈니스 모델 및 사업화 방향	내륙운송을 조율하는 중소 포워더 운영담당자를 사용자 가설로, 운영책임자를 구매자 후보로 둔다. 사업장·관리건수 기준 구독을 검토한다. 공개자료로 업무 가설을 정리하고 연결자료의 이용권 확보 후 제한 파일럿으로 입력 부담·반복 사용·구매자 편익을 확인한다. 가격·고객·매출은 미검증이다.

2. 제안 작품 컨셉 상세 기획안

가. 기획 배경

□ 항만 일정 조정의 문제를 개별 화물의 결정으로 구체화

BPA 는 BPT 신선대·감만의 2021 년 11~12 월 VBS 시범운영에서 차량 평균 대기시간이 28.23 분에서 23.93 분으로 감소했다고 발표했다[W1]. 특정 운영 사례이며 R-Delay 성과·부산신항 현재 평균으로 일반화하지 않는다. MSC 의 환적 연결 시뮬레이션 요구[W2]는 설계 참고근거이지 중소 포워더 구매 의사의 증거는 아니다.

□ 기존 기능을 인정하고 추가 판단 가치를 검증

Port-i 는 통합 모니터링·이상 탐지를 제공한다고 안내한다[W3]. 기존 기능이 없다고 주장하지 않고, 화물별 원래 마감·변경조건·비용을 반영한 배차 유지/변경 판단을 검증한다. 사용자는 운송을 조율하고, 실제 예약·차량 배정·추가비용은 권한자가 승인한다.

나. 제안 작품 핵심 컨셉 / 나-1. 핵심컨셉

□ SIS 미분방정식을 이번 구현의 핵심 엔진으로 유지 [U]

$$\frac{dI_i}{dt} = \beta_i(t)\left(1 - \frac{I_i}{N_i}\right)\sum_j C_{ij}(t) I_j - \gamma_i(t) I_i \quad (1)$$

$$C(t) = Id + \kappa \tau_0 M(t), S_i = N_i - I_i, x_i = I_i / N_i \quad (2)$$

$$R_d(t) = \rho\left[diag\left(\beta_i(t)\left(1 - x_i(t)\right)\right) C(t) \Gamma(t)^{-1}\right) \quad (3)$$

기호	뜻·단위
I_i, N_i, x_i	지연·총 작업 수(공통 작업단위), 지연 비율(무차원). $0 \le I_i \le N_i$, 단기 고정집단 가정.
β_i, γ_i	전파율·지연 회복률(h^{-1}). γ는 선석 처리량과 다름.
M_{ij}, τ_0, κ, C_{ij}	$j \to i$ 연결 영향률(h^{-1}), 기준시간(h), 배율·결합계수(무차원).
Γ, ρ, R_d	회복률 대각행렬, 스펙트럼 반지름, 현재 상태의 전파 지표. 개별 마감 실패확률이 아님.

모델의 지연 경로를 선석 대기·화물 준비·육상 처리로 전달한다. 지연 작업 수와 선박 대기열 수는 별개이며, 연결식은 추가 가정으로 표시한다. 확정된 원래 납기를 뒤로 옮겨 성공률을 높인 것으로 계산하지 않는다.

나-2. 멀티도메인 기술 융합 방안

영역	입력·기술	운영 결과로의 연결
해상 ◎	입항·작업·지연 관측, 선석 도착·서비스율	SIS 상태·선석 대기 → 대상 선박 작업 → 화물 준비
육상	차량 계획, 반출 처리·이동·수령 마감	준비·차량 조건 → 반출·도착 → 실행 가능한 배차 비교

이번 구현 모듈	역할과 완료 확인
로그-OU	전파계수의 양의 확률변동을 생성. 무잡음 기준·난수 재현 검사.
입자필터	관측 종류에 맞는 가능도로 상태·가중치 갱신. 누락·불가능 관측 경고.
시간가변 대기	선석 시스템의 작업 수 분포와 대상 선박의 대기/완료시간 계산. 확률 보존·범위 절단 점검.
계수 추정·학습	현재 이용 가능한 설명변수에서 계수를 추정하고 이후 구간 평가. 상수 추정과 학습 모델 구분.

나-3. 컨셉 개념도

자료·시나리오 → 계수 추정·SIS/OU → 관측 갱신(PF) → 대기·도착 → 대응 비교

사건 연결: 선박 도착 → 선석 대기 → 선박 작업 → 화물 준비 완료 → 차량 인수·반출 → 도로 이동 → 수령지 도착. 선석 대기는 화물 준비시각에 한 번만 반영한다. 웹은 입력·표시, Python API 는 동일 계산 엔진을 호출한다.

□ 자료 확보·불확실성·실행 실패 대응

공개 기사·통계는 문제와 업무 설계의 근거이며 개별 학습자료를 대체하지 않는다. 신규 지연 사건 수와 현재 지연 수, 발생시각과 이용 가능시각을 분리한다. 미래 관측·사후 평활화는 실시간 경보에 넣지 않는다. 실측·추정·합성을 표시하고 실제 연결은 ID 대응과 이용권을 확인한다.

관측·추정 실패 시 이전 추천을 지우고 경고한다. 예약 미확인·차량 중복·변경 시한 경과는 추천에서 제외한다. 표본·운영로그 부족 시 합성자료로 모델 기능을 검증하되 현장 정확도·절감 실적이라고 쓰지 않는다. 로컬 실행은 인터넷 없이 새 계산까지 시험한다.

다. 최종성과물 개발 전략 및 계획

단계	이번 대회 수행 범위·완료 기준
사전 준비	공개 근거·관측/단위·입출력 명세, 데이터 이용권·사전개발 허용 범위 확인
본선 1 일차	SIS·OU·필터·대기·계수 추정 통합, API 에서 동일 결과 반환
본선 2 일차	웹에 관측 전후 상태·위험·후보 사유 표시, 온라인/로컬 실행 점검
본선 3 일차	해석해·시간간격·확률보존·제약 검사, 시간순 평가·민감도 및 발표 정리

4 인 역할: 수리모델·통합 / 관측·자료·검증 / 웹·시각화 / 공개 업무근거·사업모델·발표. 본선 일정은 첨부 공고 기준이며 변경 공지를 재확인한다[A1]. 계획을 완료 실적으로 표시하지 않는다.

검증은 해석해·교차 적분·고정 난수·상태 절단, 같은 정보의 단순 기준 비교, 추정에 쓰지 않은 이후 구간으로 구성한다. 위험 개선·비용만 개선·대응 불가·실행 제약 상황을 포함한다. 코드·문서·모델 버전을 일치시키고 실제 실행기록을 보존한다. 지금 단계의 모델 수치시험·웹 배포는 미실행이다.

라. 비즈니스 모델 및 사업화 방향

초기 사용자 가설은 내륙운송 위탁관리 담당자이며 실제 배차권자는 운송사일 수 있다. 자료 조회자·변경 승인자·비용 부담자·구매자를 분리해 검증한다. 구독은 사업장/관리건수 기준으로 검토하되 정해진 매출·가격은 제시하지 않는다.

공개근거·합성 시제품 → 자료 이용권·연결 확인 → 제한 파일럿 → 입력 부담·반복 사용·구매자 편익 확인 → 유료 전환 순으로 추진한다. 인터뷰를 예선 필수조건으로 두지 않는다. 포워더·운송사·수령지의 정보와 승인 협력 구조를 설계하고 지역 지명만으로 전동·항공 특화기술까지 활용했다고 주장하지 않는다.

기대효과는 불필요한 대기·변경과 납기 판단 부담의 감소다. 실제 비용·배출저감, 지불의사·협약·고객은 미검증으로 둔다. 실행 가능한 추천이 없어도 잔여 위험을 설명하는 것이 제품 가치다.

출처

[A1] 첨부 모집공고, pp.2-5. [A2] 첨부 참가양식, p.3. [U] 이번 사용자 제공 설계 기준.
[W1] BPA, VBS 2 차 시범운영 결과, 2022.1.27, busanpa.com (dataSid=27214).
[W2] BPA, MSC 와 디지털 전환 협력 강화, 2026.4.13 (dataSid=36141).
[W3] BPA, Port-i 이용 확대, 2026.3.3 (dataSid=34863). 전체 URL: 종합설계서 출처.